CRIPTODATA

Ensino de Criptografia via Computação Desplugada

Débora Juliane Guerra Marques da Silva[1], Graziela Ferreira Guarda[1]
Departamento de Tecnologia – Universidade Católica de Brasília

Contextualização / Objetivos

- O Projeto Logicamente tem como objetivo desenvolver uma metodologia educacional e objetos de aprendizagem para promover o ensino de conteúdos de computação para a Educação Básica utilizando as premissas da aprendizagem criativa, pensamento computacional (PC), cultura *maker* e computação desplugada.

- O CriptoData teve como propósito trabalhar o conceito de **criptografia** introduzindo o tema *Segurança da Informação* usando lógica de programação inspirado no jogo digital educacional Run Marco objetivando desenvolver habilidades do PC.

Público Alvo / Abordagem

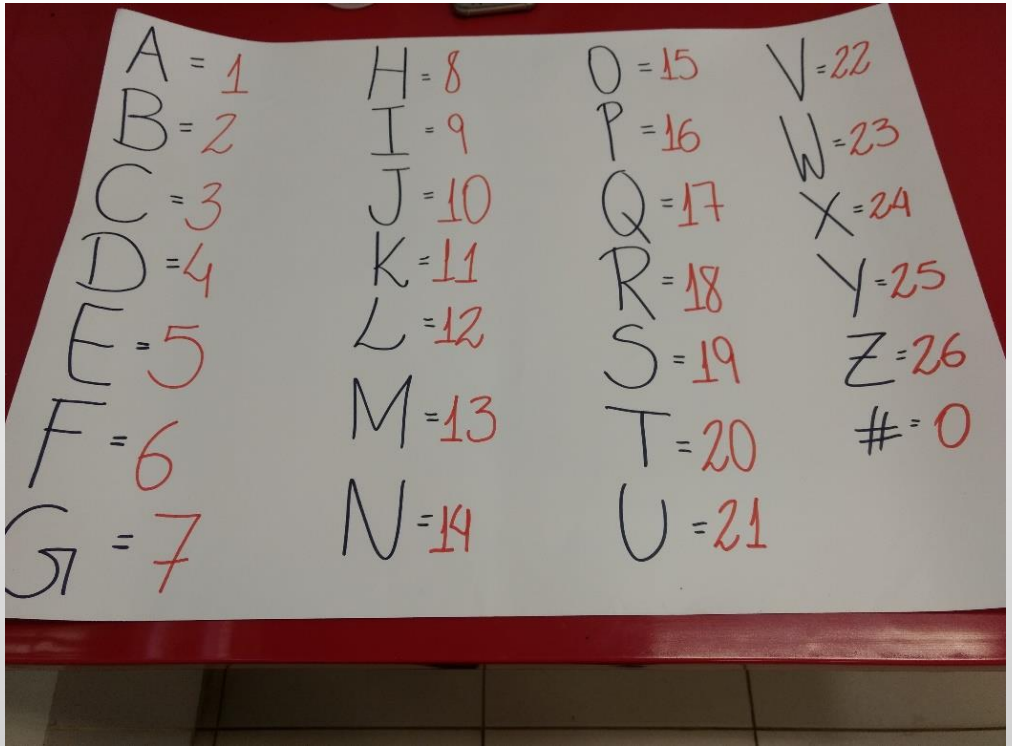
- Atividade foi realizada com 2 turmas da Educação Básica:
  - Turma 1: Iniciantes no projeto com estudantes do 7° e 8° anos e
  - Turma 2: Avançados no projeto com estudantes de 6° e 7° anos que participaram do projeto no segundo ano consecutivo.
- **Duração**: A atividade foi desenvolvida em uma das aulas, com duração de 1 hora e 40 minutos.
- **Técnica de Criptografia adotada**: "Cifra de César". Essa técnica se baseia na utilização das letras do alfabeto, as substituindo (no caso da atividade proposta) por números naturais (sem casas decimais).

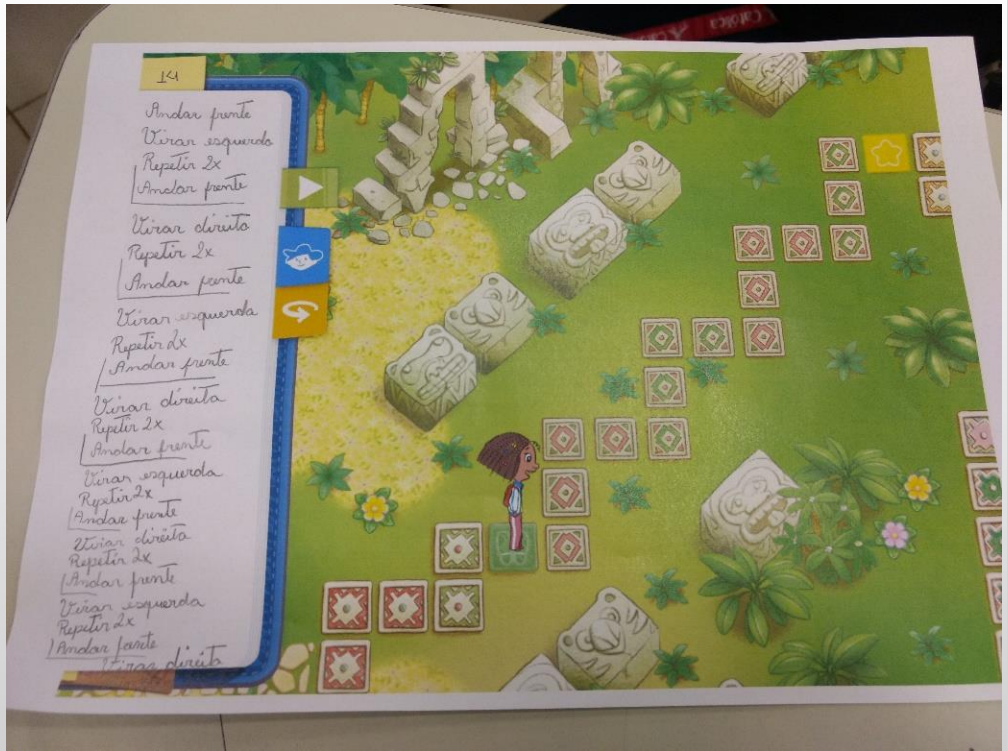
Metodologia

- **Etapa 1:** Os estudantes foram divididos em grupos de 4 a 5 estudantes que primeiramente deveriam escolher (de forma livre) as fases do jogo Run Marco que iriam resolver para desvendar a chave codificadora/decodificadora das mensagens criptografadas, essa primeira etapa foi desenvolvida em 30 minutos. Para fins de definição da chave, foi contada a quantidade de instruções algorítmicas que foram necessárias para o personagem do jogo atingir o objetivo.
- Esse processo se repetiu três vezes sendo: uma fase (principal) para obter o acesso à chave e as outras duas fases para obter um bônus de pontuação se conseguissem resolver a fase principal em até 2 minutos (opcional). Para tal, foram disponibilizadas 30 fases do jogo Run Marco impressas em papel A4 para escolha dos grupos.
- **Etapa 2**: De posse da chave, cada grupo tinha que decifrar 1 mensagem, sendo que a regra era **subtrair** cada número encontrado pelo valor da chave (no entanto, as mensagens estavam criptografadas com a regra inversa, os números contidos nas mensagens estava **adicionados** das possíveis chaves).
- **Pontuação**: Os grupos começaram o jogo com 100 pontos. Caso as equipes optassem pela solução de fases bônus, as mesmas não poderiam ultrapassar 5 minutos para construção. A pontuação final foi calculada da seguinte forma: **100 – tempo do desafio (cronometrado por equipe) + bônus – penalidades**.

Metodologia – Etapa 1

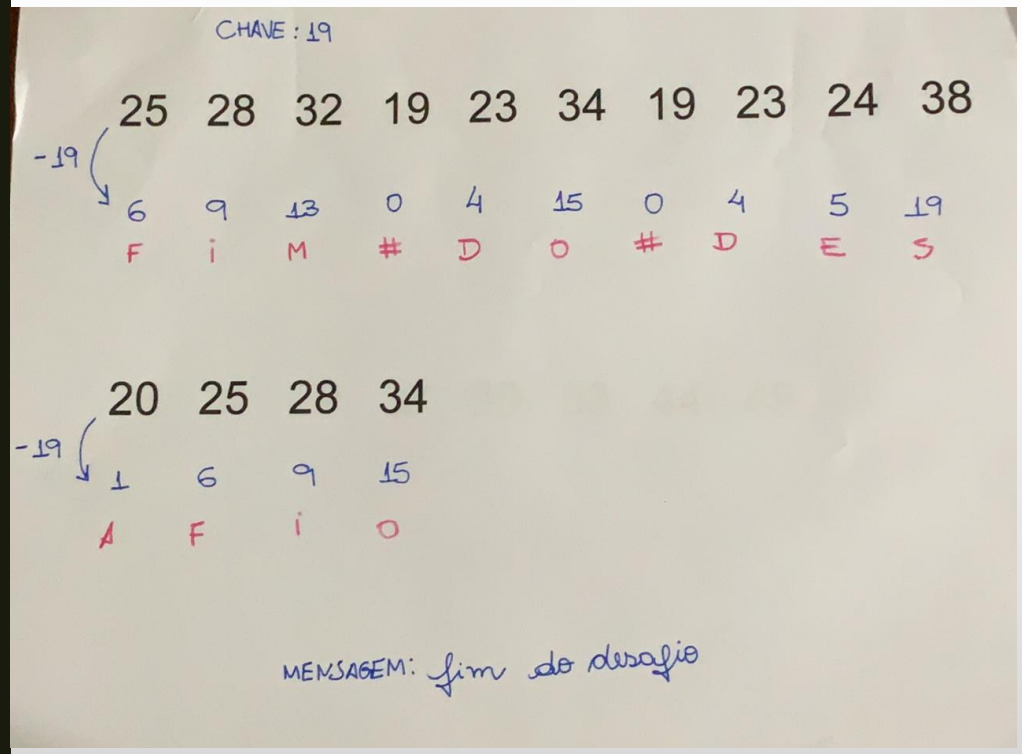
- **Pontuação:** Barulho demais -10; Membro do grupo que não participasse -10; Trabalho em equipe +10; Fase Bônus +10; Usar “Se.. em Seguida” +10; Usar “Repetir... vezes” + 10; Usar “Repetir.. enquanto caminho de” +15 – Comandos permitidos no Run Marco.
- Codificação “Cifra de César” adotada para a atividade – A esquerda ;
- Exemplo de fase do Run Marco – A direita.

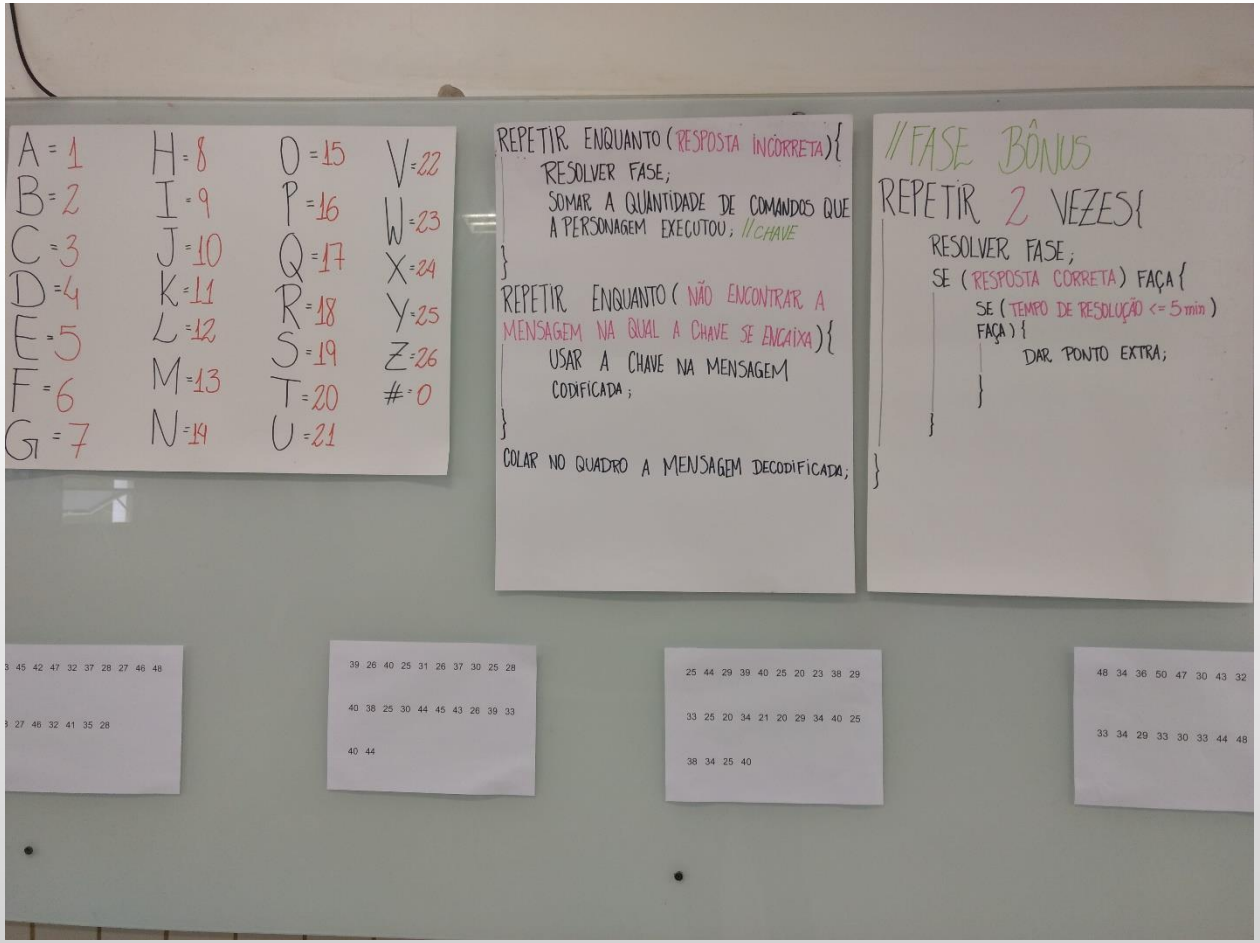




Metodologia – Etapa 2

- Exemplo de mensagem a ser descriptografada – chave: 19.





Resultados - Pontuações

- O grupo vencedor da Turma 1 foi o **G3 com 187** pontos e o grupo vendedor da Turma 2 foi o **G5 com 295** pontos.

	Tempo gasto:	Penalidades:	Quantidade de Fases Bônus:	Pontuação por Trabalho em Equipe:	∑ Uso das estruturas (condicionais ou repetição):	Pontuação Final:
G1	30	-10 (1 estudante não participou)	1 = +10	+10	+ 40	100 – 30 + 10 + 10 + 40 = 130
G2	35	NA	2 = +20	+10	+ 70	100 – 35 + 20 + 10 + 70 = 165
G3	18	NA	2 = +20	+10	+ 75	100 – 18 + 20 + 10 + 75 = 187
G4	20	NA	2 = +20	+10	+ 40	100 – 20 + 20 + 10 + 40 = 140
Med	25,75					155,50

	Tempo gasto:	Penalidades:	Quantidade de Fases Bônus:	Pontuação por Trabalho em Equipe:	∑ Uso das estruturas (condicionais ou repetição):	Pontuação Final:
G1	44	NA	2 = +20	+10	+ 135	100 – 44 + 20 + 10 + 135 = 221
G2	47	NA	2 = +20	+10	+ 70	100 – 47 + 20 + 80 = 153
G3	25	NA	1 = +10	+10	+ 60	100 – 25 + 10 + 10 + 60 = 155
G4	25	NA	2 = +20	+10	+ 120	100 – 25 + 20 + 10 + 120 = 225
G5	15	NA	2 = +20	+10	+ 180	100 – 15 + 20 + 10 + 180 = 295
Med	31,20					209,80

Resultados - Observações

- Turma 2 – Avançada do Projeto Logicamente gastou em média mais tempo para finalização do jogo em relação ao Grupo 1 (31,20 x 25,75 minutos), o que demonstra “maturidade” da turma em perceber que as análises tanto para desenvolver as fases do Run Marco quanto para descriptografar as mensagens necessitavam de concentração dos estudantes e conferências para evitar erros nos cálculos.
- **Quanto ao rendimento**: a Turma 2 obteve um rendimento 47% melhor que a Turma 1.
- **Quanto a qualidade do uso da lógica de programação**: A turma 2 fez mais uso de estruturas de programação complexas (*looping*) na montagem das fases do Run Marco em relação a turma 1.
- Por fim, foi aplicado um questionário avaliativo para fins de coleta de dados em relação a temática proposta que foi debater a **importância da Segurança da Informação**. Os resultados mostraram que grande parte dos estudantes gostaram da atividade, que a consideraram de nível médio de complexidade e que no geral, a temática da Segurança da Informação foi tratada e discutida deixando pontos de reflexão para todos.
- **Habilidades do PC trabalhadas no jogo foram**: Abstração, Coleta de Dados, Análise de Dados, Decomposição, Algoritmos e Procedimentos e Paralelização.

Conclusões

O projeto Logicamente tem como finalidade motivar crianças e adolescentes a aprenderem conteúdos de Computação que envolve programação, lógica e assuntos relacionados ao PC de maneira criativa, que são habilidades essenciais para a vida de qualquer indivíduo. Se estima com a inserção o PC no âmbito da Educação Básica, oportunizar a formação de habilidades e competências computacionais, apoiando a ciência e suas áreas de conhecimento. Essas habilidades e competências potencializam a capacidade de resolver problemas.

O jogo teve por objetivo ensinar criptografia trabalhando conjuntamente lógica de programação em consonância com as habilidades do PC.

A opção pela inclusão do tema **segurança da informação** foi de importante para que pudéssemos trabalhar algumas questões sobre os riscos que somos expostos ao utilizar as tecnologias sem cuidados adequados, os quais se pode destacar: redes sociais, compras web, jogos digitais em rede, WhatsApp, etc.

LOGICAMENTE

OBRIGADA!

✉ **Contatos**

grazielaf@ucb.br / deborajuliane@gmail.com